玉山銀行「碳計量存摺」專案：結合發票載具與綠色標章的個人碳足跡金融回饋系統

玉山銀行「碳計量存摺」專案：結合發票載具與綠色標章的個人碳足跡金融回饋系統

超越北北基桃減碳存摺，打造台灣首創「消費碳足跡即時計量+綠色指數動態回饋」金融創新

一、現況分析：數據驅動的市場機會與競爭定位

1.1 北北基桃減碳存摺 vs. 玉山碳計量存摺：數據化競爭優勢分析

比較維度	北北基桃114減碳存摺	玉山碳計量存摺（本專案）	數據來源
地域覆蓋	僅限北北基桃4市，約770萬人口	全國玉山數位帳戶用戶250萬+，可全台擴散	環保署、玉山法說會[1]
數據顆粒度	公共運輸「次數」、YouBike「時數」、資源回收「公斤數」	發票「品項級」消費，每筆商品可辨識碳足跡	財政部電子發票API[2]
碳排計算精度	粗估（如搭捷運1次=減碳0.6kg）	依產品LCA數據精算（如筆電製造階段88.71kg CO2e）	產品碳足跡資訊網[2]、緯創LCA報告[3]
行為覆蓋範圍	僅限「綠色交通」與「資源回收」	涵蓋「食衣住行育樂」全消費面向	本專案設計
回饋即時性	季度抽獎、點數累積（延遲3-6個月）	即時現金回饋或利率優惠（次月生效）	北北基桃平台、本專案設計
用戶黏著度	被動參與，平均每季僅1-2次互動	每日消費即互動，月均30+次App開啟	玉山App使用數據估算[1]

碳排減少驗證	無法驗證個人總碳排是否真正下降	可追蹤「月度總碳排」與「綠色消費占比」趨勢	本專案設計

核心競爭優勢結論：北北基桃減碳存摺聚焦「單一行為類別」（交通、回收），玉山碳計量存摺則以「全生活碳足跡」為核心，透過發票品項級數據實現「消費端碳排全景追蹤」，精度與覆蓋度遠超現有政策。

1.2 台灣消費者支出結構與碳排熱點（數據基礎）

2024年台灣家庭消費支出結構與碳排占比：

消費類別	月均支出（新台幣）	占總支出比例	碳排占比	主要碳排來源	資料來源
食品飲料	8,500元	28%	15%	肉類、加工食品、進口食材	主計處家庭收支調查[5]、產品碳足跡網[2]
居住水電	6,200元	21%	47.8%	家電設備（佔47.8%）、空調（24.4%）、瓦斯（16.2%）	內政部住宅耗能調查[6]
交通運輸	4,800元	16%	18%	汽油、機車燃料、汽車排放	主計處、能源署碳排統計[6]
服飾鞋包	2,400元	8%	8%	紡織品製造、進口運輸	主計處[5]

家具家電	1,500元	5%	6%	製造階段碳排（如筆電88.71kg CO2e）	緯創LCA報告[3]
其他（育樂醫療）	6,600元	22%	5.2%	電子產品、娛樂消費	主計處[5]
總計	30,000元	100%	100%	全年家庭平均碳排約4.2噸CO2e/人	綜合統計

關鍵發現：

1. 居住水電（47.8%碳排）是家庭最大碳排來源，其中家電設備單項即占47.8%。[6]
2. 食品飲料雖占支出28%，但因肉類、加工食品碳排高，潛在減碳空間大。
3. 家具家電支出僅5%，但單品碳排極高（一台筆電=159-196kg CO2e），「延長使用壽命」效益顯著。[3]

1.3 為何選擇玉山銀行執行這項企劃案？數據化競爭力分析

指標	玉山銀行	國泰世華	中信銀行	台新銀行	資料來源
數位帳戶用戶數	250萬+	180萬+	150萬+	120萬+	金管會2024Q2統計[1]
App月活躍用戶	45%（業界第一）	38%	35%	32%	玉山法說會[1]
35歲以下用戶占比	45%	38%	40%	42%	玉山內部數據[1]

API整合經驗	已串接財政部電子發票API	部分串接	部分串接	部分串接	財政部API案例[2]
綠色金融布局	綠色貸款2,500億+、內部碳定價	綠色債券為主	永續債券為主	綠色存款為主	玉山2023永續報告書
科技創新獎項	The Banker 2024全球最佳數位銀行（台灣）	部分獎項	部分獎項	部分獎項	The Banker官網

選擇玉山的數據化理由：

1. 最高數位滲透率：250萬活躍用戶，月活躍率45%，意味每月有112萬人次可接觸此服務。
2. 年輕客群優勢：35歲以下占45%，此族群對綠色消費敏感度高（根據東方線上2025調查，Z世代願為永續商品多付10-15%價格）。
3. 技術基礎成熟：已有財政部API整合經驗，開發成本與時程可壓縮50%以上。

二、綠色指數計算方法論：從消費發票到碳足跡的完整轉換邏輯

2.1 台灣認證綠色標章體系與換算基礎

台灣官方認證的7大綠色標章（截至2025年10月）：

標章名稱	主管機關	認證產品數	減碳效益基準	本專案綠指數權重	資料來源
環保標章	環境部	6,500+	較一般產品減碳10-30%	基礎分+10分	環保署綠色生活平台[4]
碳足跡標籤	環境部	580+	已量化產品碳足跡（如筆	基礎分+15分	產品碳足跡網[2][7]

			電159.59kg CO2e）		
減碳標籤	環境部	220+	5年內減碳3%以上	基礎分+20分	產品碳足跡網[2][7]
節能標章	經濟部能源署	8,000+	能效比國家標準高10-50%	依級別加分（見下表）	節能標章網[8]
能源效率1-5級	經濟部能源署	12,000+	1級最佳、5級最差	1級+15分、2級+10分、3級+5分	能源效率分級網[8][9]
省水標章（金級）	經濟部水利署	1,200+	較一般產品省水20-50%	金級+15分、普級+10分	水利署省水標章網[10][11]
FSC/GRS等國際標章	國際組織	3,000+	符合永續林業/回收紡織	基礎分+10分	國際認證機構

總認證產品數：約31,500+（涵蓋家電、食品、清潔用品、紡織、建材等154類商品）。[12][4]

2.2 綠色指數計算公式（核心演算法）

公式架構：三維度評分系統
=Alpha*S+Beta*S+Gamma*S

其中：

- Alpha = 0.5（標章權重50%）
- Beta = 0.3（耐用性權重30%）
- Gamma = 0.2 (二手/循環權重20%）

維度一：標章分數 **S**（基礎**50**分，最高**100**分）

- 計算邏輯：依消費發票品項比對環保署/能源署標章資料庫，給予不同級別加分

玉山商業競賽

- 計算公式：$S = 50 + \sum_{i=1}^{n} ({}^{i} \times {}_{i})$

標章類別	加分	舉例	碳排減少效益
減碳標章	+20分	統一陽光豆漿（減碳3%以上）	5年減碳3%以上
碳足跡標籤	+15分	台糖蓬萊米（標示碳排量）	透明揭露碳排
節能標章/能效1級	+15分	大同1級冰箱	比國標省電30-50%
省水標章金級	+15分	TOTO金級馬桶	省水50%以上
環保標章	+10分	橙子工坊清潔劑	減碳10-30%
省水標章普級	+10分	一般省水蓮蓬頭	省水20%以上
國際標章（FSC/GRS）	+10分	UNIQLO回收紡織品	符合國際永續標準
能效2級	+10分	聲寶2級冷氣	比國標省電20-30%
能效3級	+5分	東元3級洗衣機	比國標省電10-20%
無標章	0分	一般商品	-

- 實例計算：

  小明月消費30,000元，其中：

  - 購買減碳標章豆漿200元（+20分×200/30,000=0.13分）
  - 購買1級冰箱15,000元（+15分×15,000/30,000=7.5分）
  - 購買環保標章清潔劑500元（+10分×500/30,000=0.17分）
  - 其餘14,300元無標章（0分）

    S = 50 + 0.13 + 7.5 + 0.17 = 57.8

緯度二：耐用性分數（最高**50**分）

- 設計邏輯：延長使用年限，有助於降低製造新產品的碳排。
- 計算公式：$S = 30 + \sum_j \left(\frac{j}{j} \times {}_j \right)$

品類	標準折舊年數	超過標準每年加分	最高加分	碳排避免效益
冰箱	10年	+2分/年	+10分（持有15年以上）	避免新冰箱製造碳排88.71kg CO2
洗衣機	8年	+2分/年	+8分（持有12年以上）	避免新製造碳排約60kg CO2e
冷氣機	10年	+1.5分/年	+7.5分（持有15年以上）	雖耗能增加，但避免製造碳排100kg CO2e
筆電/桌機	5年	+3分/年	+15分（持有10年以上）	避免新筆電製造碳排159.59kg CO2e
手機	3年	+3分/年	+12分（持有6年以上）	避免新手機製造碳排約50kg CO2e

家具	15年	+1分/年	+10分（持有25年以上）	避免新家具製造與運輸碳排

- 耐用性加分觸發方式：
  - 用戶於App內建立「家電資產清單」，登錄購買日期（可掃發票或手動輸入）。
  - 系統自動計算持有年數，每年動態更新耐用性加分。
  - 若用戶「汰換升級」為1級節能家電，則給予「升級獎勵」（一次性+5分）。
- 爭議處理：舊電器耗能 vs. 新電器減碳
  - 臨界點計算：以冰箱為例，10年以上舊冰箱（EF=8.56）年耗電約800度，1級新冰箱（EF=25.9）年耗電約274度，年省526度電=減碳約271kg CO2e。
  - 製造階段碳排：新冰箱製造碳排約88.71kg CO2e。
  - 建議策略：若舊冰箱「持有10年以上且仍正常運作」，給予耐用性加分；若「持有15年以上」，系統主動提醒「汰換為1級冰箱可年省1,370元電費+額外獲得升級獎勵」，平衡環保與經濟效益。
- 實例計算：

  小明持有：
  12年舊冰箱（+4分，超過標準2年×2分/年）
  6年舊筆電（+3分，超過標準1年×3分/年）
  其餘家電未超過標準年數（0分）

  S=30+4+3=37

維度三：二手/循環分數（最高**30**分）

- 設計邏輯：購買二手商品平均減碳60%，遠超購買新品的10-30%減碳效益。
- 計算公式：
  S=10+[(二手商品金額總和/當月總消費金額)]*20
- 二手商品認定：
  1. 平台交易：旋轉拍賣、蝦皮二手、Yahoo拍賣等平台，發票品名含「二手」字樣。
  2. 實體通路：二手書店（茉莉、舊香居）、二手家具店（特力屋二手專區）、中古3C（燦坤二手良品）。
  3. 碳減效益：依Carousell 2025循環經濟報告，每件二手商品平均減碳14kg CO2e，部分品項（如二手梳妝台）減碳達131kg CO2e。
  4. 二手商品加分表

品類	每元消費加分	平均減碳效益	資料來源
二手傢具	0.03分/元	131kg CO2e/件	Carousell報告 [press.carousell]
二手3C	0.025分/元	50-100kg CO2e/件	Carousell報告 [press.carousell]
二手衣物	0.02分/元	20-30kg CO2e/件	循環經濟報告 [ieatpe]
二手書籍	0.015分/元	5-10kg CO2e/件	環保署估算

實例計算：

小明月消費30,000元，其中：
購買二手筆電8,000元、購買二手書籍500元
最終綠色指數計算（小明實例）
=0.5*57.8+0.3*37+0.2*15.67=28.9+11.1+3.13=43.13
分級與回饋對應：

綠色指數	等級	現金回饋率	貸款利率減碼	預估用戶占比
80-100分	鑽石級	0.5%	-0.5%	5%
60-79分	白金級	0.3%	-0.3%	15%
40-59分	黃金級	0.2%	-0.2%	35%
20-39分	銀級	0.1%	-0.1%	35%
0-19分	銅級	0%	0%	10%

小明（43.13分）屬於黃金級，次月消費可享0.2%現金回饋或選擇貸款利率減碼0.2%。

2.3 綠色指數動態調整機制

月度更新邏輯：

1. 即時消費數據：每筆發票上傳後即時更新標章分數與二手分數。
2. 年度耐用性更新：每年1月自動更新所有家電持有年數，重算耐用性分數。
3. 季度回顧：每季提供「綠色指數趨勢圖」，顯示用戶進步或退步幅度。

防作弊機制：

1. 異常消費偵測：若單月綠色商品消費占比突增至80%以上（平均為15-25%），系統標記異常並人工審核。
2. 耐用品驗證：首次登錄家電需上傳購買發票或照片，防止虛報持有年數。
3. 二手交易驗證：僅認可主流平台（旋轉拍賣、蝦皮等）的正式發票，個人私下交易不計分。

三、獲利模式：銀行如何從綠色指數回饋中獲利？（數據化分析）

3.1 直接獲利：用戶黏著度提升帶動交叉銷售

預估效益模型（以250萬玉山數位帳戶用戶為基礎）：

指標	導入前	導入後（預估）	增幅	年度獲利貢獻	計算依據
App月均開啟次數	8次	35次	+337.5%	-	每筆消費掃發票＝一次互動；估每用戶月均35次互動。
活躍用戶占比	45%	65%	+44%	-	綠色指數誘因提升App開啟頻率。
交叉銷售轉換率	3%	8%	+167%	+15億元收益	基金、保險、信用卡手續費收入提升。
貸款申請率	5%	12%	+140%	+8億元利息收益	綠色指數貸款吸引優質客群
帳戶沈睡率	30%	15%	-50%	減少3億元維護成本	減少沈睡帳戶管理開銷（平均成本120元／帳戶／年）。
用戶流失率	8%/年	4%/年	-50%	留存價值+5億元	每留住1%用戶約提升0.2億LTV（終身價值）。

信用卡新開戶率	2%	6%	+200%	＋4 億元手續費收益	綠色指數用戶偏好永續商品，帶動綠卡開戶。
ESG品牌價值提升				＋3 億元品牌資產增值	DJSI與MSCI ESG評級提升後品牌價值提升約2–3億。

總年度獲利貢獻：15+8-3+5+4+3=32億元。

但此成本基數太低，實際上銀行若要跑全國推廣、App維運、人力、法遵、客服等，實際會接近 **2–3** 億／年。且收益沒有折舊或時程分攤，實際上大部分銀行案都會在第 2–3 年才完全獲利。實際達成率80%。修正後獲利25.6億。

3.2 間接獲利：數據資產變現與**ESG**品牌價值

數據加值服務收益：

匚服務項目	目標客戶	年度收益潛力	數據基礎
企業碳足跡盤查	中小企業、供應鏈廠商	2億元	提供「消費端碳排數據」協助客戶完成範疇三碳盤查
綠色商品市場分析	環保署、品牌商	1億元	分析最受歡迎之綠色標章商品與消費族群特性
ESG報告顧問	上市櫃公司	1.5億元	提供企業員工之綠色消費行為分析（B2B服務）

政策建言	政府部門	0.5億元	提供「消費端減碳效益」與「回饋誘因」政策模型
ESG 品牌價值提升	玉山銀行本身	+1 億元品牌資產增值	DJSI 與 MSCI ESG 評級加分（+3–5分）

總年度收益：6億元。

不一定第一年能達標，多數要等數據成熟才可能變現。折半估算會更合理。修正後獲利3億。

3.3 策略獲利：金管會綠色金融評鑑加分與國際評等

金管會綠色金融行動方案3.0評鑑加分：

- 創新產品項目：消費端綠色金融為全國首創，可獲評鑑加分5-10分。
- 綠色貸款餘額成長：綠色指數貸款預估年增300億元，助力達成綠色授信目標。
- 品牌價值提升：預估品牌價值增加20億元（參考國際永續評等機構DJSI、MSCI加分效應）。

四、目標客群與用戶畫像（Persona）

4.1 三大核心**TA**與痛點分析

五、執行計畫：30天MVP驗證+數據儀表板

5.1 技術架構與開發時程
系統架構圖：

```
用戶端（App）→ API閘道 → 後端微服務
                ├─ 發票串接模組（財政部API）
                ├─ 標章比對引擎（環保署+能源署資料）
                ├─ 綠指數計算引擎（三維度演算法）
                ├─ 推播通知模組（超支提醒）
                └─ 回饋發放模組（現金/利率）
```

5.2 封測計畫（**100**位種子用戶，**10**天數據蒐集）
招募標準：

- 玉山數位帳戶活躍用戶
- 月均消費20,000元以上
- 願意每日上傳發票

- 涵蓋三大Persona（小資族40人、家庭主計長35人、永續實踐者25人）

封測數據收集指標：

指標	目標值	衡量方式
發票上傳率	80%	每日上傳筆數/總消費筆數
標章辨識準確率	95%	隨機抽樣200筆人工核對
綠指數觸發率	50%	10天內綠指數>40分用戶占比
超支提醒有效率	60%	收到提醒後當日消費減少用戶占比
用戶滿意度	4.2/5	封測結束問卷調查

5.3 數據儀表板設計（給用戶的可視化介面）

首頁儀表板元素：

1. 綠色指數圓環圖（中央）：
    - 當前分數（如43.13分）
    - 等級（黃金級）
    - 距離下一等級差距（如「再+16.87分升級白金級」
2. 三維度分數雷達圖（左側）：
    - 標章分數：57.8/100
    - 耐用性分數：37/50
    - 二手分數：15.67/30
3. 月度碳足跡趨勢圖（右側）：
    - 顯示最近6個月碳排量（如4.5噸→4.2噸→3.8噸）
    - 對比全國平均（4.2噸虛線）
4. 本月回饋預估（下方）：
    - 「本月消費30,000元×0.2%回饋=60元現金回饋」
    - 或「綠色指數貸款可享利率減碼0.2%」
5. 快速行動按鈕：
    - 「掃發票」（一鍵上傳）
    - 「查詢綠色商品」（搜尋附近有環保標章的商店）
    - 「分享綠指數」（社群媒體炫耀）

六、預算規劃與效益評估

6.1 MVP開發預算（30天）

項目	金額（新台幣）	說明

技術開發人力	130萬元	後端3人×15天、前端2人×15天、設計1人×10天(總工日 = 95人日。若以時薪1200元、8小時/日計算，約 91.2 萬。若加上專案管理＋稅＋社保＋10%備援預算，約130萬）
API接口授權	20萬元	財政部API月費＋綠色標章第三方授權
雲端運算資源	8萬元	AWS / Azure 以30天輕量試運行，主機＋DB＋CDN
封測用戶招募	15萬元	100人×每人150元禮券
行銷宣傳	25萬元	EDM、社群廣告、校園短講
QA測試與Debug輪次	10萬	封測後需修正缺陷，通常需1位工程師持續支援
資料備份與監控系統	5萬	CloudWatch、Datadog或自動異常通知系統
總計	215萬元	

6.2 年度全面推廣預算（假設導入50萬活躍用戶）

項目	年度金額（新台幣）	說明
技術維護	700萬元	工程師薪資、API系統維護。若是金融App，需進行第三

		方滲透測試與弱點掃描（ISO 27001／金管會要求）
現金回饋成本	3,000萬元	50萬用戶×平均月消費25,000元×平均回饋率0.2%×12月
貸款利差損失	1,500萬元	5萬人申請綠色貸款×平均金額30萬元×利率減碼0.3%(年利差)
資料庫更新	300萬元	每季同步環保署、能源署、標章資料庫與資料清洗
行銷推廣	1,200萬元	數位廣告、KOL合作、線下永續活動、媒體曝光
總成本	7000萬元	
總獲利	28.6億元	直接獲利32億元+數據變現6億元（見3.1＼3.2）
淨獲利	27.9億元	ROI=4000%

七、風險評估與對策

風險	機率	對策
標章資料庫更新不及時	中	與環境部簽署 API 自動同步協議，確保每季更新資料。若

		API中斷，改採人工備援更新（由系統管理員每月比對）。
用戶作弊（虛報耐用年數）	中	首次登錄需上傳購買證明或發票照片。導入異常偵測演算法，發現異常即暫停計分。每年抽樣稽核1%。
回饋成本超支	低	設定年度回饋總額上限（例如5,000萬元）。啟動「動態回饋率調整機制」，依年度預算與KPI自動微調回饋比例。
競爭者快速跟進	高	申請「消費碳足跡金融回饋演算法」專利。持續優化演算法（新增循環經濟與能源分數）。提前規劃第2代功能（企業碳帳戶整合）
資料隱私與資安風險	中	導入ISO 27001安全框架，進行滲透測試與加密。使用者資料採匿名化處理，不儲存完整個資。
使用者參與度下降	中	設立每季挑戰與排行榜，提供社群互動激勵。增加教育內容與遊戲化機制提升黏著度。

八、結語

玉山「碳計量存摺」專案以發票品項級碳足跡計算、三維度綠色指數演算法、即時金融回饋三大創新，超越現有北北基桃減碳存摺的「粗估、延遲、單一行為」限制。透過整合台灣31,500+綠色標章商品資料、產品LCA碳排數據、二手交易減碳效益，本專案不僅可為用戶提供全台首創的個人碳足跡全景追蹤，更可為玉山銀行帶來年度29.38億元淨獲利與綠色金融領ㄝ導品牌地位，真正實現「金融+永續」的雙贏典範。

九、參考文獻與數據來源

1. 環境部淨零綠生活資訊平台-環保產品查詢[greenlifestyle.moenv]
2. 產品碳足跡資訊網[cfp-calculate]
3. 碳足跡標籤全解析[mice.meettaiwan]
4. 玉山銀行2024年法說會簡報[greenlifestyle.moenv]
5. 碳足跡標籤機制[reccessary]
6. 緯創產品生命週期評估報告[esg.wistron]
7. Trading Economics台灣消費支出統計[tradingeconomics]
8. 商業服務業節能減碳專區-認識國內環境友善標章[business-netzero]
9. 省水標章管理系統[wra]
10. 節能標章全球資訊網[energylabel]
11. 循環經濟影響報告[ieatpe]
12. 台灣家庭用電新挑戰[shunyuacademy]
13. Carousell循環經濟影響報告2025[press.carousell]
14. 內政部住宅耗能與碳排調查研究[moi]
15. 能源效率分級標示季刊[energylabel +1]
16. 家庭節能手冊[energypark]

分頁 2

三、獲利模式

3.1綠色金融平台之收益模型與理論基礎

1.

收益項目	收益算法	說明
① 交易手續費收入	$R_1 = U \times C \times G \times 12 \times F \times (1 - S)$	用戶數 × 平均月消費額 × 綠標佔比 × 12 × 手續費率 × (1 - 銀行分潤比)
② 商戶會員制收入	$R_2 = M \times P \times 12$	商戶會員數 × 每月會費 × 12月
③ ESG資料服務收入	$R_3 = R_0 \times (1 + g)^{(t-1)}$	初始年收入 × (1+成長率)^(年度–1)
總營收	$R_{total} = R_1 + R_2 + R_3$	

3.2參數假設與成長預期

參數名稱	初始值	年成長率	說明
用戶數（U）	500,000 人	+20%／年	推估用戶數250萬*使用載具比率0.6*預期使用新功能用戶比率1/3
平均月消費額（C）	NT$10,000	+5%／年	一般信用卡消費水準(註1)
綠標商品佔比（G）	10%	+2%／年	見註2
手續費率（F）	2.5%	固定	市場標準費率(1.5~3%)
銀行分潤比（S）	50%	固定	根據與銀行的合作協議訂定

商戶會員數(M)	5,000 家	+30%／年	商圈成長與品牌吸引力
會員月費(P)	NT$500	固定	SME 可負擔門檻
ESG資料初始收入(R_0)	0.15 億元	+10%／年	依永續報告需求
回饋率(Rr)	0.2%	固定	以黃金級估算

3.3 收益試算(基準情境)

年度	用戶數(萬)	綠標交易額(億)	手續費收入(億)	會員制收入(億)	ESG資料收入(億)	總營收(億)
第1年	50	60	0.75	0.3	0.15	1.2
第2年	60	90.72	1.13	0.48	0.17	1.69
第3年	72	133.36	1.67	0.72	0.18	2.36

六、預算規劃與整體效益評估

6.1 成本結構與算法

成本項目	類型	計算公式	第1年金額(億)	說明
系統建置費	固定	固定投入	0.3	平台開發與API整合
系統維運費	固定	固定	0.15	雲端主機與授權維護
人力成本	固定	N × S × 12	0.072	6人 × 100,000 × 12月
行銷推廣	固定	固定	0.2	初期宣傳活動
顧問／法遵費	固定	固定	0.1	綠標審查與ESG顧問

回饋金成本	變動	U × C × G × 12 × Rr	0.12	隨交易額浮動

6.2 三年期損益預測

年度	總營收（億）	總成本（億）	淨利（百萬）	備註
第1年	1.2	0.942		建置與導入期
第2年	1.689	1.546	+14.34	規模化運營期
第3年	2.355	1.972	+38.35	穩定獲利期

6.3 敏感度分析

情境	綠標佔比	回饋率	手續費率	會員月費	年淨利（億）
悲觀	8%	0.15%	0.8%	300	-3.1
基準	10%	0.10%	1.0%	500	+1.56
樂觀	15%	0.05%	1.0%	500	+3.9

6.4 投資報酬與永續效益摘要

指標	數值	意涵
投入總額（三年）	NT$1.15 億	含開發、人力與行銷
投資回收期	約 3.0 年	第3年初達損平
ROI（三年）	+13%	穩健報酬
IRR	約 17%	具中期投資吸引力
年減碳量	約 3,000 噸 CO_2	50萬人 × 每人減50kg
社會效益	高	促進綠色消費轉型與ESG資料共享

資料來源:

註1:台灣「一般消費者」年平均信用卡支出為 約 NT$51,000／年(National Credit Card Center ,2024), 平均每月約為NT$4,250, 但在我們的目標客群假設中（如城市上班族、有環保／綠色消費意識者）為中上消費者群, 因此假設每月 NT$10,000 作為較為保守且實務可行的數字。
註2:引用前文段落, 台灣總認證綠色標章產品數約 $31,500+。家庭消費支出中,「食品飲料」碳排占比 15%、「服飾鞋包」8%, 因此選擇10%進行估算。
載具使用比率
https://www.mof.gov.tw/singlehtml/384fb3077bb349ea973e7fc6f13b6974?cntId=14fdceb0bd764884a319713272746688
玉山用戶數推估
https://www.nownews.com/news/6705907
年平均信用卡支出
https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2024/06/27/2003819931?utm_source=chatgpt.com

分頁 3

三、獲利模式

3.1綠色金融平台之收益模型與理論基礎
本收益模型參考雙邊平台理論與數據價值鏈 概念，將銀行綠色指數的商業價值拆分為三類：

1. 使用端交易收益
2. 商戶端會員收益
3. 資料端增值收益

收益項目	收益算法	理論依據	說明
① 交易手續費收入	$R_1 = U \times C \times G \times 12 \times F \times (1 - S)$	基於行為轉換模型，用戶活躍度與綠色消費比率直接驅動交易規模。	用戶數 × 平均月消費額 × 綠標佔比 × 12 × 手續費率 × (1 - 銀行分潤比) 代表平台在消費端創造的交易價值，考慮用戶數、平均月消費額、綠色交易比例、手續費率與分潤。
② 商戶會員制收入	$R_2 = M \times P \times 12$	參考穩定現金流模型，以商戶年度訂閱費為基礎。	商戶會員數 × 每月會費 × 12月 反映B端穩定收入來源，用以支撐平台營運與維護。
③ ESG資料服務收入	$R_3 = R_0 \times (1 + g)^{(t-1)}$	基於資料經濟理論，資料價值隨時間與覆蓋率成長。	初始年收入 × (1+成長率)^(年度–1) 以初始資料服務收入為基礎，隨年度需求與政策成長率遞增。
總營收	$R_{total} = R_1 + R_2 + R_3$		各項收入之加總，為年度總營收基準。

根據平台經濟理論，銀行綠色指數的收益形成可視為「雙邊網絡效應」：

1. 用戶端的交易與黏著行為增加，提升商戶端加入意願。
2. 商戶端提供更多綠標商品，進一步推動用戶綠色消費。

此互動效應驅動 R1R1 與 R2R2 的共同成長，而 R3R3 代表平台數據資產的外部化價值（根據 OECD《Data-Driven Innovation》報告），具有長期可複利的成長特性。因此，本模型不僅是收益試算表，更是基於行為—金融鏈結的理論化收入框架，兼具短期現金流與長期資料資產增值潛力。

3.2 模型參數設定與成長假設（理論化版本）

參數名稱	初始值	年成長率	理論依據	說明
用戶數（U）	500,000 人	+20%／年	根據 Rogers (2003) *Diffusion of Innovations* 模型，金融科技產品在導入初期具 S 型採用曲線，前 3 年平均年增長介於 15–25%。	預估整體玉山 App 使用者約 250 萬，綠色功能滲透率 20%。
平均月消費額（C）	NT$10,000	+5%／年	根據 NielsenIQ 2024 消費金融報告，台灣信用卡月均消費額年增 4.6–6.1%。	參照信用卡平均消費水準與通膨調整（註1）
綠標商品佔比（G）	10%	+2%／年	OECD (2023)《Green Consumption Trends》指出亞太地區綠色商品市佔每年成長約 1.8–2.5%。	反映綠色消費普及趨勢與政策推動。(註2)
手續費率（F）	2.5%	固定	根據金管會統計（2023），台灣信用卡交易平均手續費率約 1.5–3%。	採市場標準費率中值。
銀行分潤比（S）	50%	固定	根據金融機構合作分潤常態，銀行與平台平均分潤 45–55%。	根據與銀行的合作協議訂定
商戶會員數（M）	5,000 家	+30%／年	參考 *SME Digital Adoption Index* (World Bank, 2023)，導入 ESG 工具之	反映品牌吸引力與 B 端滲透擴張。

			中小企業成長率約 25–35%。	
會員月費（P）	NT$500	固定	依 SME 承受力區間 (NT$300–800/月）訂定。	SME 可負擔門檻，適合中小型企業承擔。
ESG資料初始收入（R_0）	0.15 億元	+10%／年	根據 *Global ESG Reporting Market Outlook 2024*，永續報告與顧問市場年均複合成長率（CAGR）為 9.8%。	對應永續資料報告需求成長。
回饋率（Rr）	0.2%	固定	參照 *Taiwan Green Credit Card Benchmark*（永豐、台新案例），綠色回饋平均介於 0.1–0.3%。	以中位值估算用戶回饋比例。

註1:台灣「一般消費者」年平均信用卡支出為 約 NT$51,000／年(National Credit Card Center ,2024)，平均每月約為NT$4,250，但在我們的目標客群假設中（如城市上班族、有環保／綠色消費意識者）為中上消費者群，因此假設每月 NT$10,000 作為較為保守且實務可行的數字。
註2:引用前文段落，台灣總認證綠色標章產品數約 $31,500+。家庭消費支出中，「食品飲料」碳排占比 15%、「服飾鞋包」8%，因此選擇10%進行估算。
本參數假設依據創新擴散理論（Rogers, 2003）與 金融科技採用模型（UTAUT） 設定。
消費行為面（U、C、G）呈現漸進式增長，而 B2B 商戶面（M、P）則反映品牌網絡效應。

此外，ESG 資料服務收入之成長率（10%/年）依據全球永續顧問市場複合成長率（CAGR 9.8%）推估，確保模型具國際可比性。
整體參數選定兼具理論合理性與市場實證基礎，提供後續收益預測之可驗證依據。

3.3 收益試算（基準情境）

本收益試算基於雙邊平台收益模型與金融科技採用成長曲線理論
假設消費端（C 端）與商戶端（B 端）之互動隨用戶滲透率提升而呈現複合成長。

1. 用戶數（U）與商戶數（M）皆依 Rogers (2003)「創新擴散理論」設定 S 型前期成長率（20%/30%）。
2. 平均月消費額（C）參照 NielsenIQ 2024 信用卡市場報告（年增約 4–6%）。
3. 綠色交易佔比（G）參考 OECD《Green Consumption Trends 2023》，設定年增 2%。

4. ESG 資料收入（R_3）成長率取自 Market Research Future (2024)《Global ESG Reporting Market Outlook》CAGR 9.8%。

以上變數代入前述公式：

Rtotal=(U×C×G×12×F×(1−S))+(M×P×12)+(R0×(1+g)(t−1))Rtotal=(U×C×G×12×F×(1−S))+(M×P×12)+(R0×(1+g)(t−1))

年度	用戶數（萬）	綠標交易額（億）	手續費收入（億）	會員制收入（億）	ESG資料收入（億）	總營收（億）
第1年	50	60	0.75	0.3	0.15	1.2
第2年	60	90.72	1.13	0.48	0.17	1.69
第3年	72	133.36	1.67	0.72	0.18	2.36

1. 綠標交易額 = 用戶數 × 平均月消費額 × 綠標佔比 × 12 月。
2. 手續費收入隨用戶數及綠標消費同步增長。
3. ESG 資料收入為小幅但穩定增長，屬於長期潛能來源。

三年累計總營收約 5.25 億元，為基準情境之理論上限（未扣除成本）。

六、預算規劃與整體效益評估

6.1 成本結構與算法

本成本模型依據 Activity-Based Costing (ABC) 及 Cost–Benefit Analysis (CBA) 架構設計。ABC 用以區分固定與變動成本；CBA 用以評估投資回收期與 ROI（Return on Investment）。

(一)、建構與導入期：成本項目分為系統性固定成本與營運變動成本 兩大類。

成本項目	類型	計算公式	第1年金額(億)	說明
系統建置費	固定	固定投入	0.3	平台開發與API整合
系統維運費	固定	固定	0.15	雲端主機與授權維護
人力成本	固定	固定	0.6	在人力配置上，依系統開發、測試、行銷推廣三階段拆分。（註1）

顧問／法遵費	固定	固定	0.1	綠標審查與ESG顧問
回饋金成本	變動	U × C × G × 12 × Rr	0.6	根據金融業綠色信用卡平均回饋率 0.1–0.3%。交易額浮動。

註1:約 600 萬元，含開發、設計、行銷與顧問等職位：後端3人×85,000×6月、前端2人×75,000×6月、UI設計1人×70,000×3月、PM 1人×90,000×6月、QA 1人×70,000×3月、行銷1人×80,000×6月、ESG顧問 1人×150,000×3月，含社保與獎金約+25% 預算。資料來源：104人力銀行2023、PwC ESG顧問薪資報告。

（二）、規模化營運期

成本項目	類型	計算公式	第1年金額(億）	說明
技術維護	固定	固定	0.08	工程師薪資、API系統維護。若是金融App，需進行第三方滲透測試與弱點掃描（ISO 27001／金管會要求）(註1)
現金回饋成本	固定	固定	0.3	50萬用戶×平均月消費25,000元×平均回饋率0.2%×12月
貸款利差損失	固定	固定	0.15	5萬人申請綠色貸款×平均金額30萬元×利率減碼0.3%(年利差)
資料庫更新	固定	固定	0.3	每季同步環保署、能源署、標章資料庫與資料清洗

行銷推廣	固定	固定	0.2	初期宣傳活動，參考 NielsenIQ 數位行銷均值

註1:約 0.08 億元／年（800 萬元），主要包含：人力維運費用：維運工程師 2 人 × 85,000／月、行銷人員 1 人 × 80,000／月、資料分析師 1 人 × 90,000／月，含獎金與社保約 +25%，每年約 600 萬元。API 與雲端費用：API 授權與雲端服務（AWS／Azure），每年約 120 萬元。安全稽核與法遵費：含年度弱點掃描、ISO 27001 維護、金融業滲透測試及顧問審查，約 80 萬元／年。

6.2 三年期損益預測

年度	總營收（億）	總成本（億）	淨利（億）	備註
第1年	1.2	1.95	-0.75	建置與導入期
第2年	1.689	1	+0.689	規模化運營期
第3年	2.355	1	+1.355	穩定獲利期

6.3 敏感度分析

情境	綠標佔比	回饋率	手續費率	會員月費	年淨利（億）
悲觀	8%	0.15%	0.8%	300	-3.1
基準	10%	0.10%	1.0%	500	+1.56
樂觀	15%	0.05%	1.0%	500	+3.9

6.4 投資報酬與永續效益摘要

指標	數值	意涵
投入總額（三年）	NT$3.95 億	含系統建置、技術維護、人力與行銷推廣成本。
投資回收期	約 3.0 年	於第 3 年達成損益兩平，隨平台用戶與商戶穩定成長後進入正報酬期。
ROI（三年）	+35%	屬中度穩健報酬

IRR	約 20%	綜合三年現金流折現後的報酬率，代表該 ESG 金融平台具中期投資吸引力。
年減碳量	約 3,000 噸 CO_2	50萬人 × 每人減50kg
社會效益	每投入 1 元產出約 1.5 元社會效益	經由推廣綠色消費、協助商戶 ESG 資料揭露與碳足跡管理，創造社會與經濟雙重價值。

七、風險評估與對策

風險	機率	對策
標章資料庫更新不及時	中	與環境部簽署 API 自動同步協議，確保每季更新資料。若API中斷，改採人工備援更新（由系統管理員每月比對）。
用戶作弊（虛報耐用年數）	中	首次登錄需上傳購買證明或發票照片。導入異常偵測演算法，發現異常即暫停計分。每年抽樣稽核1%。
回饋成本超支	低	設定年度回饋總額上限（例如5,000萬元）。啟動「動態回饋率調整機制」，依年度預算與KPI自動微調回饋比例。

競爭者快速跟進	高	申請「消費碳足跡金融回饋演算法」專利。持續優化演算法（新增循環經濟與能源分數）。提前規劃第2代功能（企業碳帳戶整合）
資料隱私與資安風險	中	導入ISO 27001安全框架，進行滲透測試與加密。使用者資料採匿名化處理，不儲存完整個資。
使用者參與度下降	中	設立每季挑戰與排行榜，提供社群互動激勵。增加教育內容與遊戲化機制提升黏著度。